408 AI Original ·Set 01

计算机学科专业基础综合·原创模拟卷（完整初稿 v3.2）

满分 150 分，考试时间 180 分钟。本卷以 2024–2025 年真题的题型与知识深度为编辑对标，尚未经考生试做统计校准。不是考试院真题，也不声称已获独立专家终审。

一般约定：除另有说明，数据按题干给定模型解释；`H` 表示十六进制；`KiB=2^10 B`，`Mb/s=10^6 bit/s`。单项选择题每题只有一个正确选项。综合题须写出主要推导步骤，允许等价正确解法。

一、单项选择题（第 1–40 题，每题 2 分，共 80 分）

第 1 题

设数组 `a[0..n-1]` 已存入内存，$n \geq 1$。以下程序中 `j` 仅在开始时初始化，整数运算不会溢出。程序的**最坏时间复杂度**是（　）。

```
int i = 0, j = 0;
while (i < n) {
    while (j < n && a[j] <= a[i])
        ++j;
    ++i;
}
```

A. $\Theta(\log n)$

B. $\Theta(n \log n)$

C. $\Theta(n)$

D. $\Theta(n^2)$

第 2 题

元素 $1, 2, 3, 4, 5$ 按此顺序进入一个初始为空、最多容纳 **3 个元素**的栈。允许进栈、出栈交错进行，所有元素最终均须出栈。下列序列中，**不能**作为完整出栈序列的是（　）。

A. 4，3，2，1，5

B. 3，2，4，1，5

C. 2，4，3，1，5

D. 2，1，5，4，3

第 3 题

一棵二叉树的结点标识互不相同，其先序序列为 `A B C D E`，后序序列为 `C B E D A`。满足这两个遍历序列的**不同二叉树**共有（　）。

A. 2 棵

B. 4 棵

C. 8 棵

D. 16 棵

第 4 题

字符 a, b, c, d 的权值分别为 $1, 1, 2, 2$。按哈夫曼算法构造二进制前缀编码；每步合并两个最小权值，遇到相等权值时允许任意选择。下列叙述中，正确的是（　）。

Ⅰ. 所得哈夫曼树的带权路径长度均为 12。

Ⅱ. 每个指定字符的编码长度均唯一确定。

Ⅲ. 所得编码的最大码长可能为 2，也可能为 3。

A. 仅 Ⅰ

B. 仅 Ⅱ、Ⅲ

C. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

D. 仅 Ⅰ、Ⅲ

第 5 题

设 G 为无权连通无向简单图，T 是以 s 为根的 BFS 树。从 G 删除一条**非树边** e 得到 G'（图 5 仅作示例）。以下结论对**任意**满足条件的 G, T, e 哪些成立?

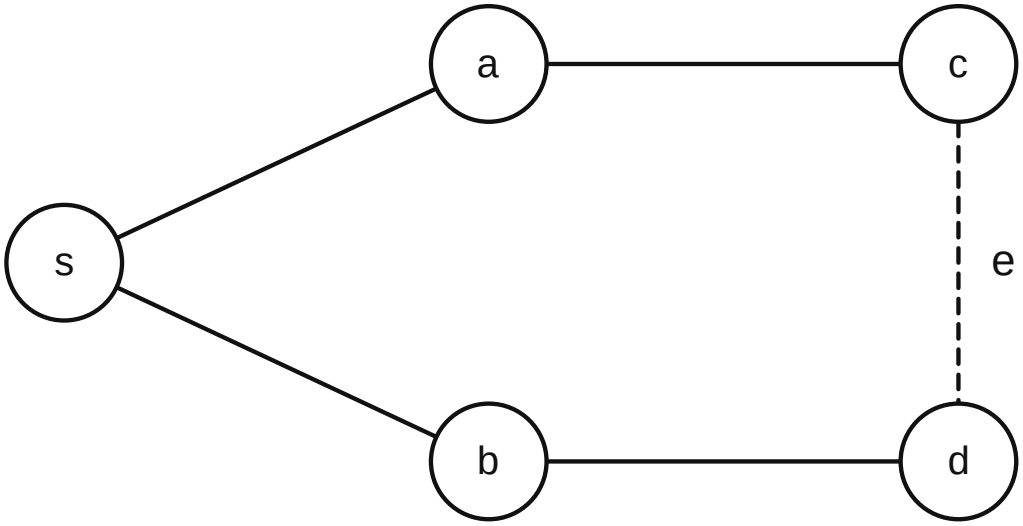


图 1: 图 5：实线为 BFS 树，虚线 e 为非树边

Ⅰ. s 到各顶点的最短距离不变。

Ⅱ. 任意两顶点间的最短距离均不变。

Ⅲ. T 仍是 G' 中以 s 为根的 BFS 树。

正确的是（　）。

A. 仅 Ⅰ

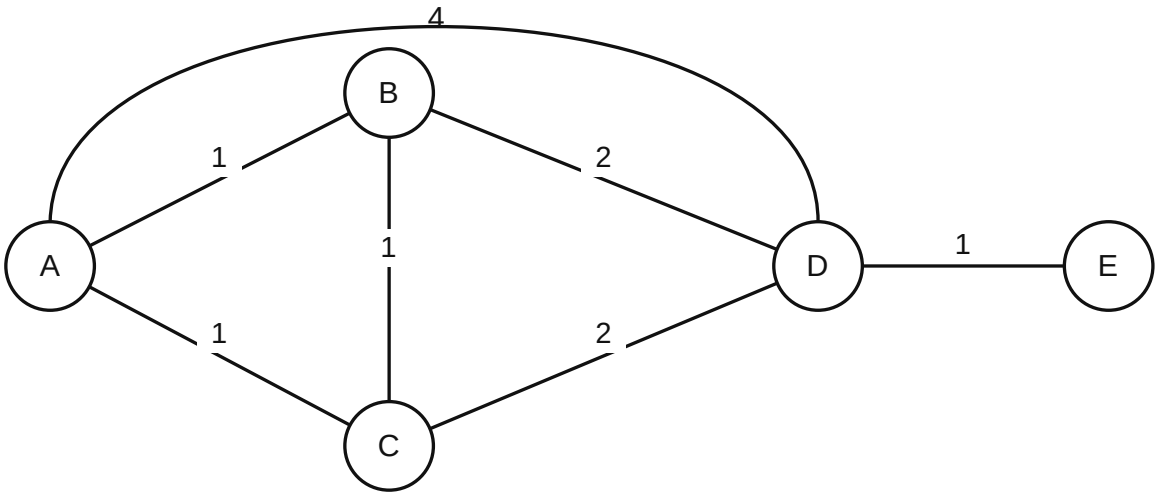
B. 仅 Ⅰ、Ⅲ

C. 仅 Ⅱ、Ⅲ

D. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

第 6 题

无向带权图如图 6。按边 AB, DE, AD 在**所有最小生成树**中的情况分类：**必含**（每棵都有）、**可含**（有的有）、**不含**（均没有），依次应为（　）。



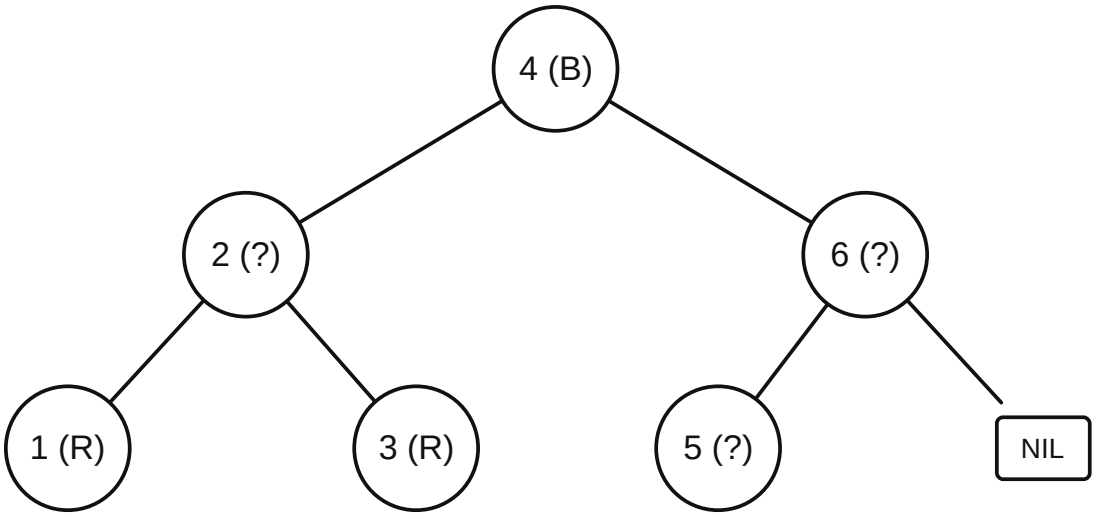
Undirected edges; numbers are weights.

图 2: 图 6：边权已标注，E 仅与 D 相连

A. 必含、必含、不含
B. 可含、必含、可含
C. 必含、可含、不含
D. 可含、必含、不含

第 7 题

图 7 是关键字互异的二叉搜索树，根 4 为黑色，1、3 为红色，2、6、5 颜色待定。未画出的空指针均指向**黑色 NIL 叶结点**。



B = black; R = red; all NIL leaves are black.

图 3: 图 7：根 4、两个内部结点 2/6 及叶结点

使其满足红黑树性质时，结点 2、6、5 的颜色依次是（ ）。

A. 黑、红、黑
B. 红、黑、红
C. 黑、黑、红

D. 黑、黑、黑

第 8 题

B+ 树如图 8，每框为一磁盘页，记录只存于叶页。根页已缓存、叶页均未缓存；根分隔键为右侧叶页的最小键。

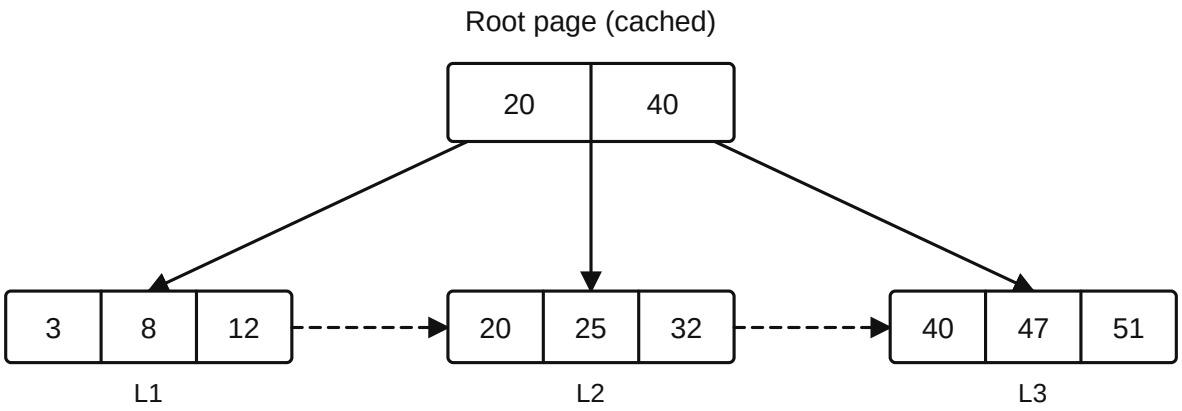


图 4: 图 8：根键 20、40，三片有序叶页及叶链

检索 $[18, 45]$：先定位 18 所在候选叶页，再沿叶链扫描，到首个大于 45 的键停止，**不得借图示跳读**。读取叶页数、返回记录数分别为（ ）。

A. 2，4

B. 3，4

C. 3，5

D. 4，4

第 9 题

用 KMP 匹配模式串 `ababaca`（下标从 0 起）。已匹配前 5 个字符 `ababa`，下一文本字符 `b` 与模式下标 5 的 `c` 失配。按已匹配部分的**最长真前后缀**回退，不用 `nextval` 且文本指针不退。

首次回退后，模式指针下标、模式右移量分别为（ ）。

A. 3，2

B. 2，3

C. 1，4

D. 0，5

第 10 题

记录 $2_a, 1, 2_b$ 的下标用于区分身份，比较时只看关键字。执行下列划分一次，`swap` 交换整条记录：

```
pivot=A[n-1].key; i=-1
for j=0,...,n-2:
    if A[j].key<pivot:
        ++i; swap(A[i],A[j])
swap(A[i+1],A[n-1])
```

所得序列、相等关键字的次序是否保持，分别为（ ）。

A. $(1, 2_a, 2_b)$；保持

B. $(1, 2_b, 2_a)$；保持

C. $(1, 2_a, 2_b)$；不保持

D. $(1, 2_b, 2_a)$；不保持

第 11 题

磁盘上有 4 个有序归并段，长度依次为 5、10、15、20 块。内存仅有 2 个输入缓冲和 1 个输出缓冲，每次只能二路归并。合并长度为 x, y 的段需读 $x + y$ 块、写 $x + y$ 块；中间段及最终段均写回磁盘。

将 4 段合并为一段，最少磁盘块读写次数之和为（ ）。

A. 95

B. 190

C. 200

D. 300

第 12 题

某 8 位补码加减运算器计算 $X - Y$，其中 $X = 80\text{H}$、$Y = 01\text{H}$。规定 **CF=1 表示无符号减法发生借位**，OF=1 表示有符号补码减法溢出。8 位结果、CF、OF 依次为（ ）。

A. 7FH，0，1

B. 7FH，1，0

C. 81H，0，1

D. 7FH，1，1

第 13 题

采用 IEEE 754 binary32，$\text{RN}_{32}(z)$ 表示先求精确实数 z，再按**最近舍入、平局取偶**一次舍入。已知

$$x = \text{RN}_{32}(1 + 2^{-24}), \qquad y = \text{RN}_{32}(1 + 3 \times 2^{-24}).$$

x, y 的 32 位十六进制编码依次为（ ）。

A. 3F800000H，3F800001H

B. 3F800001H，3F800002H

C. 3F800001H，3F800003H

D. 3F800000H，3F800002H

第 14 题

某 C 实现中，`int` 为 32 位；`int16_t` 和 `uint16_t` 各为 16 位，`uint32_t` 为 32 位。执行

```
int16_t s=-3;
uint16_t u=2;
int r=(s<u);
uint32_t v=s+u;
```

`r,v` 的值分别为（ ）。

A. 0，4294967295

B. 1，65535

C. 1，4294967295

D. 0，65535

第 15 题

数据 Cache 容量 64 B、块长 16 B、**2 路组相联，LRU 替换**，按字节编址，以主存块号低位选组。初始为空，无预取及其他访存。

将访问序列 `00H,20H,10H,40H,20H,00H` 连续执行**两遍，中间不清空**。两遍缺失次数依次为（ ）。

A. 5，2

B. 5，3

C. 4，2

D. 4，3

第 16 题

某系统虚拟地址为 32 位，页大小为 4 KiB。TLB 共 16 个表项，采用 4 路组相联；组索引取**虚页号的最低若干位**，其余虚页号位作为标记，不考虑 ASID。TLB 标记字段位数，以及虚拟地址 `12345000H` 对应的 TLB 组号，分别为（ ）。

A. 20，1

B. 18，0

C. 18，1

D. 16，1

第 17 题

某机器按字节编址，转移指令长度为 2 B。取指后 PC 先指向下一条指令；若转移发生，则在该 PC 基础上加上“**8 位有符号位移量乘 2**”。现转移指令位于 `0100H`，位移字段为 `FCH`。转移目标地址是（ ）。

A. 00F8H

B. 00FAH

C. 00FEH

D. 010AH

第 18 题

小端机器中，U16/U8/U32 各占 2/1/4 B，按各自大小对齐。结构体字段按声明顺序存放，尾部按最大对齐数补齐。

```
struct R { U16 code; U8 flag; U32 value; } a[3];
```

`a` 首地址 1000H，`a[2].value=12345678H`，其中字节 34H 的地址为（ ）。

A. 1012H

B. 1014H

C. 1015H

D. 1016H

第 19 题

某微指令由微命令字段 A、B、8 位下址字段及 2 位转移方式字段组成。A 组有 4 种互斥操作，B 组有 3 种，**两组可并行**。两组分别编码，全 0 表示本组不执行；每种操作各分配一个不同的非零码，未用编码保留不用。

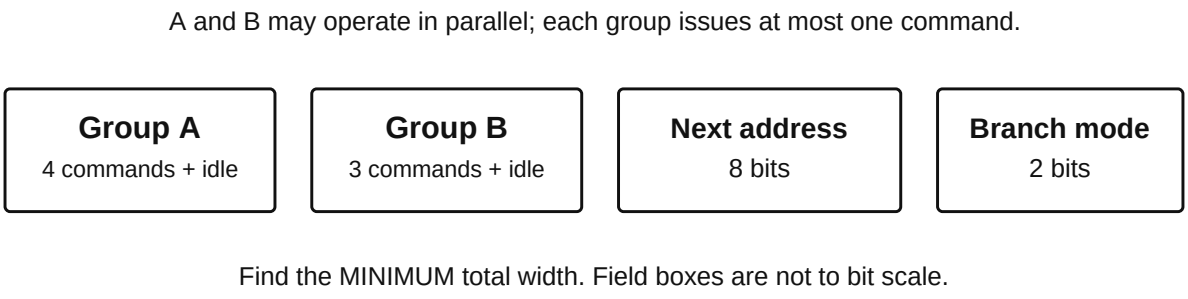


图 5: 图 19：微指令各字段，框宽不表示位数

各字段均取最短位数，微指令的最小总长度是（ ）。

A. 13 位

B. 14 位

C. 16 位

D. 15 位

第 20 题

处理器 M1 和 M2 实现同一指令集体系结构（ISA），分别采用单周期和五级流水线实现。下列属性中，**允许不同且不因此违背 ISA 一致性**的是（ ）。

A. 指令编码中操作码字段的含义

B. 同一算术指令的架构可见运算语义

C. 执行一条给定指令所经历的时钟周期数

D. 架构可见通用寄存器的位宽

第 21 题

同步总线时钟 100 MHz、宽 32 位，**每周期两个时钟沿各传一个字**。每次读事务占 1 周期发命令、2 周期等待、4 周期传 8 个字；事务不重叠。取 $1\text{MB} = 10^6$ B。

峰值带宽及连续执行此类事务的有效吞吐率约为（ ）。

A. 800 MB/s，457.1 MB/s

B. 400 MB/s，457.1 MB/s

C. 800 MB/s，800 MB/s

D. 400 MB/s，228.6 MB/s

第 22 题

采用 DMA 输入方式，CPU 已经为一次内存块传输设置好控制参数。下列叙述正确的是（ ）。

A. 每传入一个数据字，CPU 都必须执行一条输入指令

B. DMA 完成中断属于当前指令直接引起的同步异常

C. DMA 传输期间，CPU 不能执行与该缓冲区无关的任务

D. CPU 可与 DMA 并行工作，DMA 完成后可通过中断通知 CPU

第 23 题

关于系统调用与外部中断，下列叙述正确的是（ ）。

Ⅰ. 执行陷入指令发起系统调用，是与当前指令执行同步的事件。

Ⅱ. 外部中断只能在 CPU 处于用户态时发生。

Ⅲ. 系统调用服务例程和外部中断处理程序执行时，CPU 均处于内核态。

A. 仅 Ⅰ、Ⅱ

B. 仅 Ⅱ、Ⅲ

C. 仅 Ⅰ、Ⅲ

D. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

第 24 题

进程 P 调用一次 `open` 后创建线程 T1、T2，两线程均用所得 fd 读文件，不再调用 `open` 或 `dup`（POSIX 式模型）。正确的是（ ）。

A. 共享该打开文件对象的当前偏移量，各自保存寄存器现场和线程栈

B. 各自拥有该文件的独立偏移量，并各自保存线程栈

C. 共享该文件的偏移量，也共享同一个用于函数调用的线程栈

D. 不共享文件偏移量，但共享同一个寄存器现场

第 25 题

单 CPU 按**抢占式最短剩余时间优先（SRTF）**调度，无切换开销及 I/O；剩余时间相同时继续运行当前进程。

进程	到达/ms	执行/ms
P1	0	7
P2	2	4
P3	4	1

平均等待时间为（ ）。

A. 1 ms

B. 2 ms

C. 3 ms

D. 6 ms

第 26 题

系统有 A、B 两类可重用资源，当前 Available=(1,1)，其他状态如下。

进程	Allocation(A,B)	Max(A,B)
P0	(1,0)	(2,2)
P1	(0,1)	(2,1)
P2	(1,1)	(2,2)

采用银行家算法。各请求均**单独从原状态**提出，哪个请求可以批准且批准后仍安全（ ）。

A. P0 申请 (1,0)

B. P1 申请 (1,0)

C. P2 申请 (0,1)

D. P0 申请 (0,1)

第 27 题

32 位虚拟地址分为页目录索引 10 位、页表索引 10 位、页内偏移 12 位，PTE 占 4 B。虚地址 `00403008H` 的页目录项给出页表起始**物理地址** `00300000H`，该 PTE 记录页框号 `00123H`。

PTE 的物理地址和最终数据物理地址分别为（ ）。

A. 00300003H，00123008H

B. 0030000CH，00123008H

C. 0030000CH，00123308H

D. 00300030H，00123008H

第 28 题

进程拥有 3 个页框，采用固定分配、局部 LRU 置换。当前已驻留页面按**最久未使用到最近使用**的顺序为 `1，2，3`。依次访问

`2，4，1，2，5，1`

期间缺页次数，以及此后立刻访问尚未驻留的页面 6 时被淘汰的页号，分别为（ ）。

A. 2，2

B. 3，5

C. 4，2

D. 3，2

第 29 题

POSIX 式文件系统中，文件原有目录项 `a`。依次建立硬链接 `b`、指向路径 `a` 的符号链接 `s`，执行 `fd=open("a",...)`，随后删除 `a`、`b`。无其他打开引用，路径不再重建。

Ⅰ. 可通过 fd 继续访问原文件。

Ⅱ. s 会自动改指向 b，仍可通过 s 访问原文件。

Ⅲ. 原文件数据块至少保留至最后一个打开引用关闭。

正确的是（ ）。

A. 仅 Ⅰ、Ⅲ

B. 仅 Ⅰ、Ⅱ

C. 仅 Ⅱ、Ⅲ

D. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

第 30 题

文件系统块长 1 KiB、指针长 4 B。inode 有 10 个直接、1 个一级间接及 1 个二级间接地址项。文件足够大，inode 已缓存，索引块与数据块均未缓存。

读取文件字节偏移 $272 \times 1024 + 17$（首字节偏移为 0），其索引层次和磁盘块读取次数分别为（　）。

A. 一级间接，2 次

B. 二级间接，2 次

C. 二级间接，3 次

D. 三级间接，4 次

第 31 题

磁道编号为 0–199，磁头当前位于 120，向编号增大方向按 **C-SCAN** 服务。待处理请求为 10、40、130、170。规定扫到边界 199 后回到 0，**回卷距离计入移动总量**，回卷途中不服务请求；所有请求处理完立即停止。磁头总移动距离为（　）。

A. 119

B. 240

C. 318

D. 398

第 32 题

某计算机上电后，CPU 从固定 ROM 地址执行固件。启动盘中引导扇区含引导程序，内核映像位于盘上其他区域，不采用网络启动。下列对启动过程的理解正确的是（　）。

A. CPU 上电后即可直接从磁盘扇区取出并执行内核指令

B. 固件可将引导程序装入内存并转交控制，由其装入内核

C. 第一个用户态进程负责装入内核，内核再初始化其地址空间

D. 内核必须先正常运行，固件才可能执行磁盘读取操作

第 33 题

H1 经 R1、R2 向 H2 发送 2000 B，三段链路速率依次为 4、2、4 Mb/s，逐跳**存储转发**。忽略首部、传播、处理及无关排队时延。

方案 P：分为两个 1000 B 分组连续发送；方案 M：发送一个 2000 B 报文。从 H1 发送首比特到 H2 收到末比特，(T_P, T_M) 为（　）。

A. (10 ms，16 ms)

B. (12 ms，12 ms)

C. (12 ms，16 ms)

D. (16 ms，16 ms)

第 34 题

某理想低通信道带宽为 3 kHz，线性信噪比 $S/N = 15$，每个码元最多取 8 种可区分状态。将奈奎斯特无噪声码元上界与香农噪声容量**同时作为约束**，可得到的比特率上界为（　）。

A. 6 kb/s

B. 12 kb/s

C. 18 kb/s

D. 24 kb/s

第 35 题

图 35 中 S1、S2 按源 MAC 地址自学习，表初始为空，所有端口同属一个 VLAN。主机均已知目的 MAC，**仅依次发送**三个单播帧：H1→H3、H3→H1、H2→H3（无 ARP 及其他帧）。

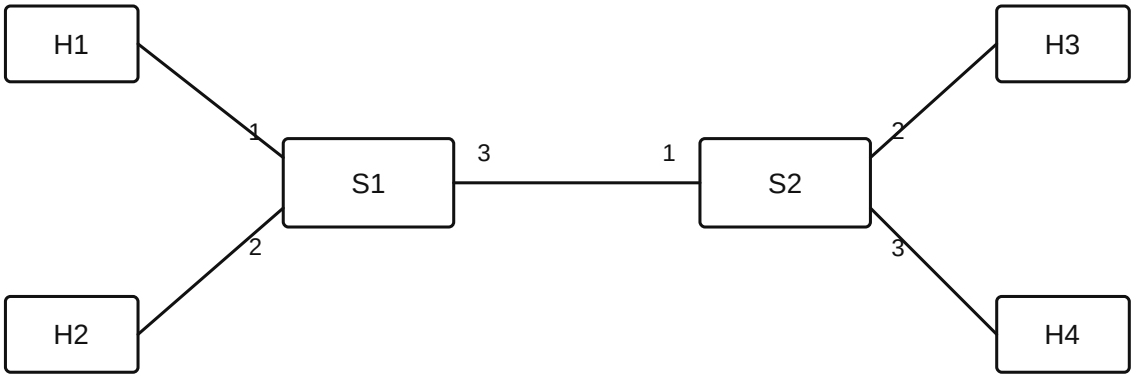


图 6: 图 35：两交换机的端口号及主机连接

处理第 3 帧时，S1、S2 的转发出端口集合分别为（ ）。

A. {3}，{2}

B. {1,3}，{2,3}

C. {1,3}，{2}

D. {3}，{2,3}

第 36 题

SR 协议采用 3 位序号，发送和接收窗口大小均为 4，初始两窗口下沿均为 6。发送方依次发 6、7、0、1 号帧；6 丢失，接收方缓存 7、0、1 并分别确认，发送方已收到 ACK7、ACK0、ACK1。重传 6 被正确接收，但 **ACK6 丢失**，此后尚未再超时。

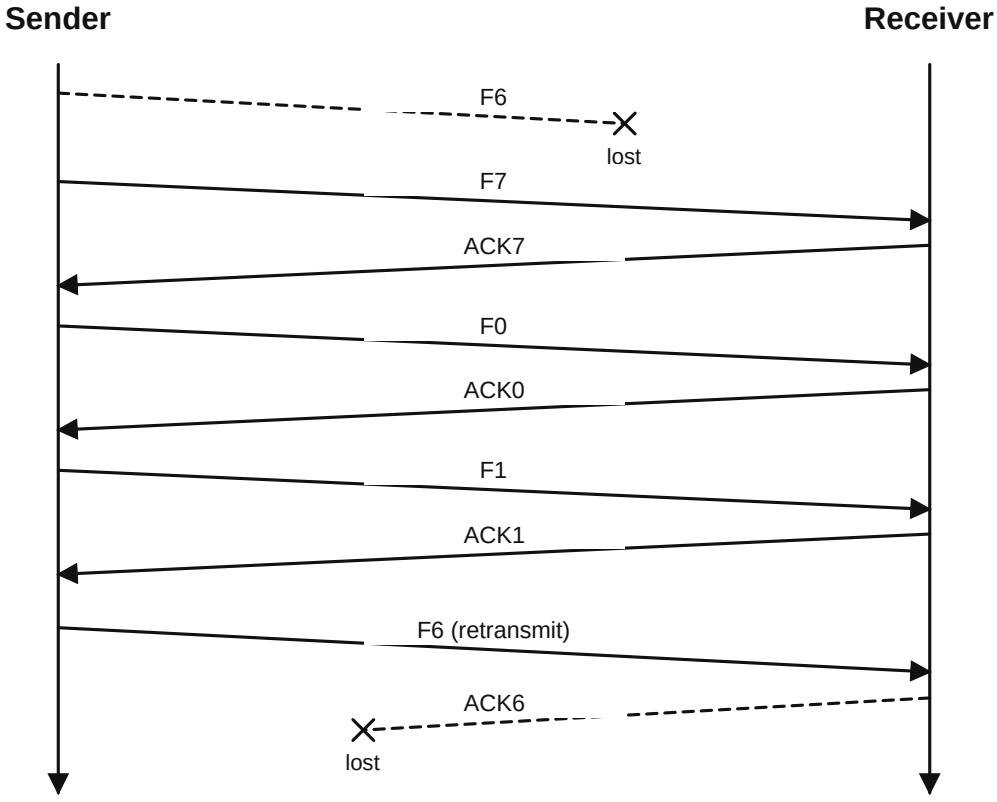


图 7: 图 36：SR 窗口回绕及丢失的 ACK6

此时发送窗口下沿、接收窗口下沿、发送方立即能发送的**新帧数**，依次为（ ）。

A. 2，2，4

B. 6，7，0

C. 7，2，1

D. 6，2，0

第 37 题

路由器已有下列有效路由，表中开销不用于数据转发时的匹配决策，无 NAT 或策略路由。

目的前缀	下一跳	开销
10.40.0.0/16	A	1
10.40.14.0/23	B	2
10.40.8.0/21	C	3
10.40.12.0/22	D	9

目的 IP 为 `10.40.13.7` 的分组转发给（ ）。

A. 下一跳 A

B. 下一跳 B

C. 下一跳 C

D. 下一跳 D

第 38 题

TCP 接收方下一期待字节为 1001，接收缓存 2000 B、初始为空。三个数据段首字节序号为 1001、1401、1801，每段 400 B，按 **1401→1001→1801** 的次序到达。接收方缓存乱序数据并发累计 ACK，应用程序暂未读取。

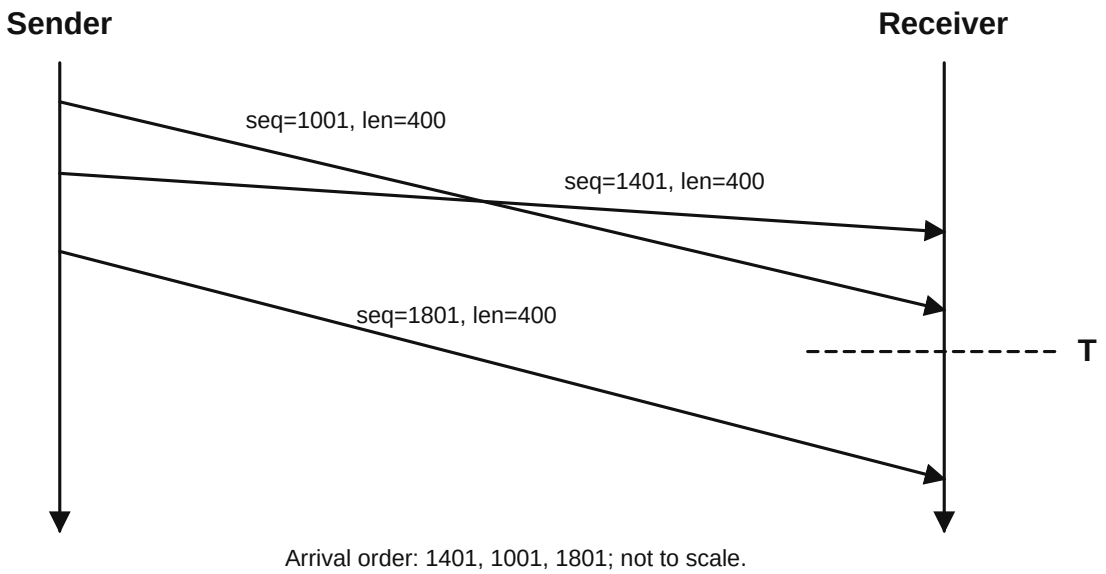


图 8: 图 38：T 在前两段到达后、第三段到达前

T 时刻累计 ACK 值、未被占用的接收缓存字节数分别为（ ）。

A. 1401，1600 B

B. 1801，1200 B

C. 1801，1600 B

D. 2201，800 B

第 39 题

TCP 采用题定**按 RTT 分轮模型**：每轮发送不超过 $\min(cwnd, rwnd)$ 个 MSS，1 RTT 后全部确认，才开始下轮。初始 $cwnd = 1$、$ssthresh = 4$、$rwnd = 6$（单位均为 MSS）。每轮后若 $cwnd < 4$ 则加倍但不超过 4，否则加 1。无丢失和重传，RTT=10 ms。

从首轮发送起至 18 MSS 数据全部确认，共需（　）。

A. 40 ms

B. 45 ms

C. 50 ms

D. 60 ms

第 40 题

浏览器已缓存服务器 IP，尚未建立 TCP 连接。通过一条**非流水线 HTTP/1.1 持久连接**获取 HTML，解析后顺序获取其中两个小图像，每个响应收完再发下一请求。忽略 TLS、处理和报文发送时间，每次往返均为 RTT；第三次握手 ACK 可携带 HTML 请求。

从发送 SYN 到两个图像均收到，最少需（　）。

A. 3 RTT

B. 4 RTT

C. 5 RTT

D. 6 RTT

二、综合应用题（第 41–47 题，共 70 分）

第 41 题

（13 分）两个设备分别用**不带头结点的非降序单链表** A、B 记录已有的整数版本号。版本号允许重复，也允许为负，但均在 $[-10^6, 10^6]$ 内；两表可为空。结点定义如下。

```
typedef struct Node {
    int key;
    struct Node *next;
} Node;
```

称整数闭区间 $[L, R]$ 为“共同连续版本段”，当且仅当 $L, L+1, \ldots, R$ 中的**每一个不同整数**都至少在 A 和 B 中各出现一次。区间长度是 $R - L + 1$，不计重复结点。要求寻找长度最大的共同连续版本段；若并列，取起点 L 最小的一个。

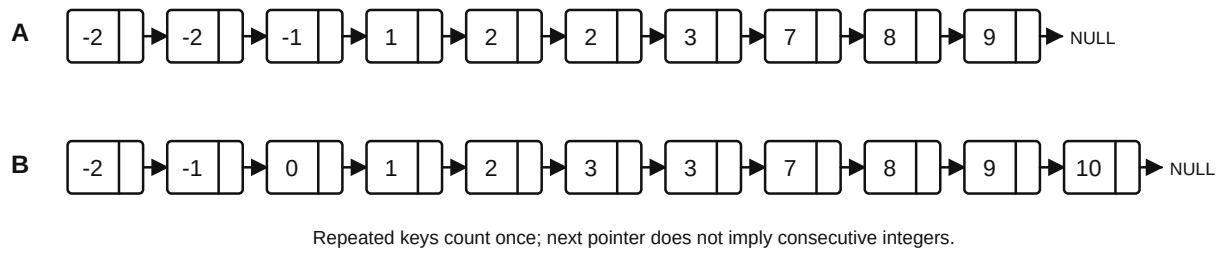


图 9: 图 41：两条带重复值的非降序链表，显示结点次序；箭头不是整数相邻关系

例如，图中共同版本集合为 $\{-2, -1, 1, 2, 3, 7, 8, 9\}$，应选择 $[1, 3]$ 而非同长的 $[7, 9]$。

请实现函数：

```
int longestCommonRun(const Node *a, const Node *b, int *lo, int *hi);
```

成功时返回最长长度，并通过 lo、hi 保存 L、R；lo、hi 指向互不重叠且不属于输入链表的有效 int 对象。无公共版本时返回 0，且**不修改** `*lo`、`*hi`。两表长度分别为 m、n，要求最坏时间 $O(m + n)$、额外空间 $O(1)$；不许改动结点或链接，也不许使用新数组、哈希表、递归或新结点。可假定 int 至少 32 位。

（1）说明算法思想及为何不会漏掉最优连续版本段。（4 分）

（2）用 C 或 C++ 写出算法，注明关键步骤。（7 分）

（3）分析时间复杂度与额外空间复杂度。（2 分）

第 42 题

（10 分）AVL 树关键字互不相同，初始形态如下。规定空子树高度为 0、叶结点高度为 1，平衡因子为“左子树高度 − 右子树高度”。

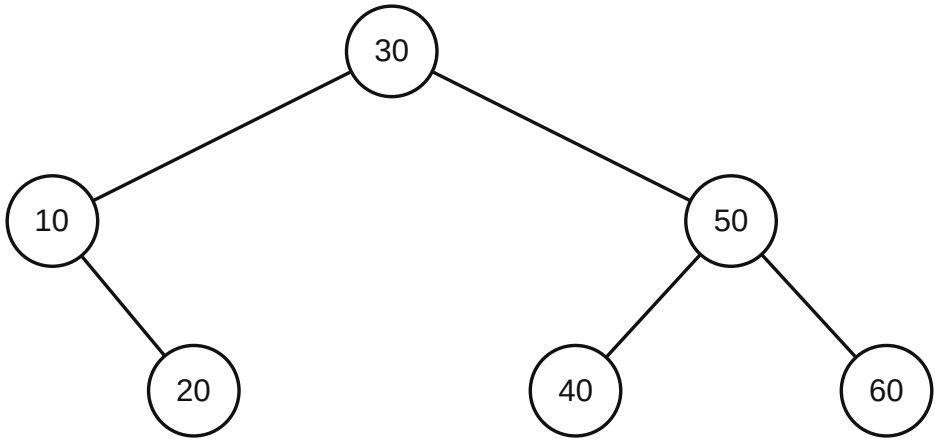


图 10: 图 42：根 30，左子 10 的右子为 20，右子 50 的左右子为 40 和 60

(1) 插入 15。指出沿插入路径向上遇到的第一个失衡结点及所需旋转类型，并画出调整后的 AVL 树。(4 分)

(2) 在 (1) 所得树上删除 50。删除具有两个孩子的结点时，固定用其**中序直接前驱**的关键字替换，再删除前驱原结点。画出删除并完成必要调整后的树，说明是否还需旋转。(3 分)

(3) 在 (2) 所得树中，查找不存在的 45 时，依次与哪些关键字比较？若 6 个现存关键字等概率被成功查找，以根处比较计 1 次，平均查找长度是多少？(3 分)

第 43 题

(12 分) 教学计算机 M 按字节编址，字长及所有通用寄存器均为 32 位。寄存器为 R0–R7，R0 恒为 0。所有指令长 4 B；本题中整数和地址运算的 32 位结果按模 2^{32} 保留。

M 采用如下五级单发射、按序流水线。各级组合逻辑延迟为 IF 180 ps、ID 220 ps、EX 200 ps、MEM 240 ps、WB 140 ps；每级流水寄存器开销均为 20 ps。

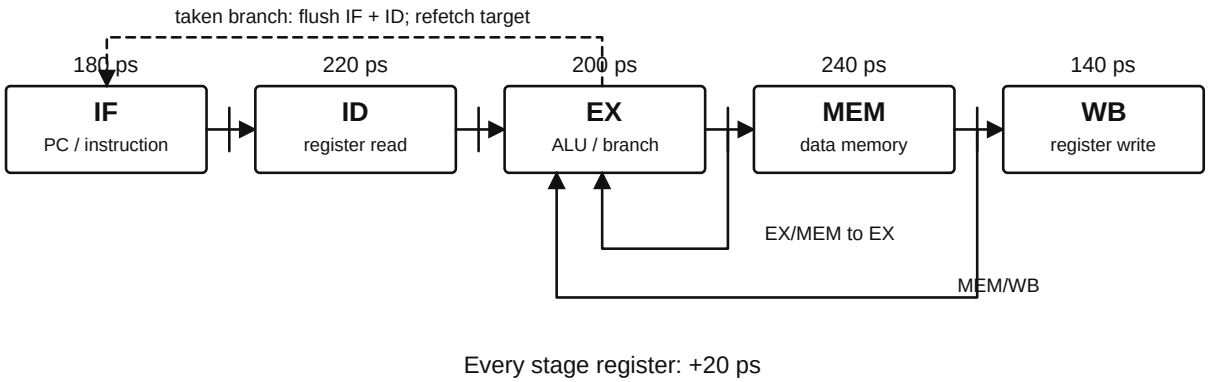


图 11: 图 43：M 的五级数据通路，寄存器在 ID 读、WB 写，EX 输出和 MEM 读数据经阶段寄存器前递至 EX，分支在 EX 判定

完整时序约定：指令和数据访存无结构冲突，均无 Cache 缺失；ALU 结果在 EX 结束、load 数据在 MEM 结束可用，之后可前递到后续 EX 输入，不能跨同周期结束边界抢先使用；WB 前半周期写寄存器、ID 后半周期读。load-use 时冻结 IF/ID、向 EX 插气泡。分支在 EX 结束判定，预测不跳转；跳转时冲刷当时 ID 和 IF 中的两条年轻指令，下一周期重新从目标取指，**即使目标恰已在 IF 也须冲刷重取**。除以上情况无额外停顿。无访存/无写回的指令也占据对应流水阶段，但不产生副作用。

以下指令依次存放于 4000H 起始的连续地址：

标号	指令	功能
I1	`LW R1,0(R2)`	R1← 内存中以 R2 为地址的 32 位字
I2	`ADD R3,R1,R4`	R3←R1+R4
I3	`ADD R5,R3,R6`	R5←R3+R6
I4	`ADDI R2,R2,4`	R2←R2+4
I5	`BNZ R5,+1`	若 R5≠0，PC← 本指令地址 +4+4×1
I6	`ADD R7,R7,R1`	R7←R7+R1
I7	`ADD R4,R4,R1`	R4←R4+R1

初始 R2=`1000H`、R4=3、R6=4、R7=100，数据存储字 M[1000H]=2，其余相关初始寄存器为 0。第一条指令 IF 记为第 1 周期。

(1) M 允许的最短时钟周期是多少？(2 分)

(2) 列出 I1、I2、I3 的 EX 与 WB 周期，指出必要的数据冒险停顿及使用的两处关键前递。(4 分)

(3) I5 在哪个周期结束时判定跳转？I7 最终在哪个周期完成 WB？从第 1 周期开始至该 WB 结束共历时多少？(4 分)

(4) 本段执行后 R3、R5、R7 的值分别是什么？(2 分)

第 44 题

(11 分) 沿用第 43 题 M 的 32 位寄存器、4 B 定长指令、R0 恒 0 与按字节编址约定，但下面是**单独运行的另一段程序**，寄存器和地址均按本题重新初始化。M 为小端机器，系统页大小为 4 KiB，题给数据页面均已驻留。

指令字段如下；所有未使用位必须为 0，寄存器编号占 3 位：

格式	[31:26]	[25:23]	[22:20]	[19:17]	[16:0]
ADD	000001	rd	rs	rt	全 0

格式	[31:26]	[25:23]	[22:20]	[19:0]
LW	000010	rd	rs	有符号字节偏移 imm
ADDI	000011	rd	rs	有符号立即数 imm
BNZ	000100	必须 000	rs	有符号指令位移 imm
LH	000101	rd	rs	有符号字节偏移 imm

LW 读取 32 位字；LH 读取 16 位半字并**符号扩展到 32 位**。ADDI 把符号扩展后的 imm 加到 R[rs]。BNZ 在 R[rs]≠0 时跳到“本指令地址 +4+4×SEXT(imm)”。

以下 5 条指令从 `8000H` 起连续存放：

```
L:  LW    R1,0(R2)
    ADD   R3,R3,R1
    ADDI  R2,R2,4
    ADDI  R5,R5,-1
    BNZ   R5,L
```

初始 R2=`1FFCH`、R3=0、R5=3。数组 a 的 3 个 `int32_t` 元素位于以下虚拟字节地址，代码区与数据区互不重叠：

虚拟地址	+0	+1	+2	+3
1FFCH	FE	FF	FF	FF
2000H	05	00	00	00
2004H	FC	FF	FF	FF

(1) a 的 3 个有符号值及循环结束时 R3 的 32 位十六进制内容是什么？(3 分)

(2) 循环结束时 R2 为何值？a 占据哪几个虚页号？(2 分)

(3) 最后一条 BNZ 中的 20 位 imm 字段和整条 32 位机器码分别是什么？(3 分)

(4) 若另一个版本将 a 改为元素数仍为 3 的 `int16_t` 数组，基址仍满足半字对齐，R3 仍累加 32 位有符号和，除将 LW 换成 LH 外，还需修改哪条指令？BNZ 位移需不需要改变？说明理由。(3 分)

第 45 题

(7 分) 某系统有一个可复用的记录槽 `slot`，生产线程 P 依次写入版本 1、2、3、……。两个订阅线程 A、B 必须对**每条记录各读取一次**；A、B 允许并行读，但只有两者都读完当前记录，P 才可覆盖该槽。各读写操作均在有限时间内结束，P/V 为原子阻塞操作，调度公平。

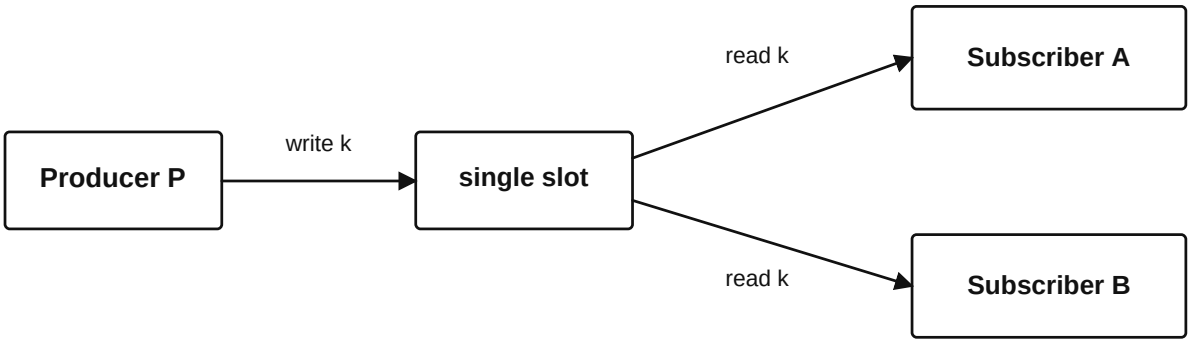


图 12: 图 45：单记录槽向两个指定订阅者交付同一版本

某同学定义初值均为 0 的计数信号量，编写以下循环程序：

```
semaphore ready=0, doneA=0, doneB=0;
P: while (true) {write(slot); V(ready); V(ready); P(doneA); P(doneB);}
A: while (true) {P(ready); readA(slot); V(doneA);}
B: while (true) {P(ready); readB(slot); V(doneB);}
```

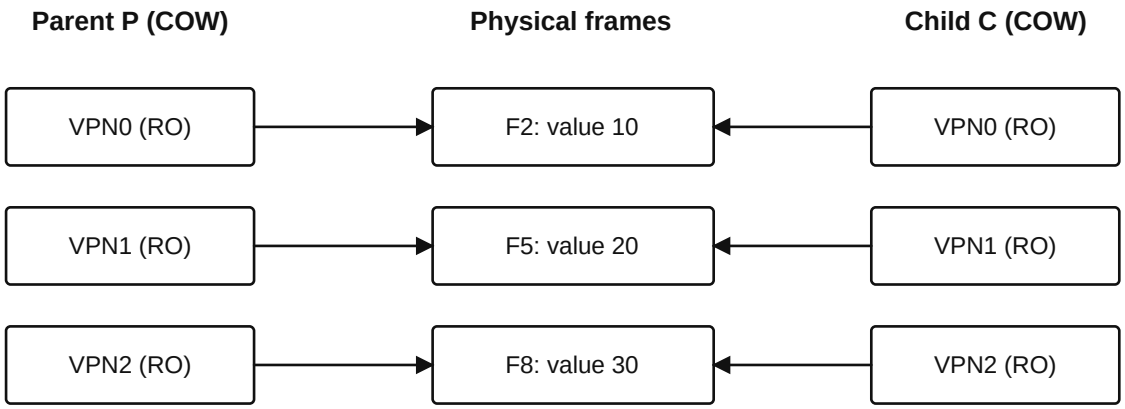
(1) 该程序能否保证每条记录被 A、B 各读取一次？用一条合法执行顺序说明。(2 分)

(2) 设计正确的信号量及初值，写出三个线程的完整 P/V 伪代码。要求不覆盖未读完的记录，且不强迫 A、B 串行读取。(4 分)

(3) A 已读完当前记录，B 仍在读取时，P 能否开始写下一条？为什么？(1 分)

第 46 题

(8 分) 进程 P 有三个虚页 VPN0、VPN1、VPN2，分别映射到物理页框 F2、F5、F8；各页偏移量 0 处的整数初值依次为 10、20、30。P 创建子进程 C 后，双方共享这三个页框，引用计数均为 2，双方相应页表项均标为只读 COW（写时复制）。



Each frame initially has two references; the mappings are read-only COW.

图 13: 图 46：P、C 初始共享三个物理页框

本题规定：写入只读 COW 页会触发**写保护异常**。若该页框引用计数大于 1，则分配新页框、复制原页、让写方改映射新页；若引用计数为 1，则只将写方页表项改为可写，**不复制**。异常处理后完成写入。新页框从 F9 起依次分配，空间充足；读操作无异常，也无缺页或换出。进程退出释放自身引用，但**不主动修改**另一进程的页表项权限。

依次执行：①C 写 VPN0 为 11；②P 写 VPN0 为 12；③P 写 VPN1 为 21；④C 退出；⑤P 写 VPN2 为 31。

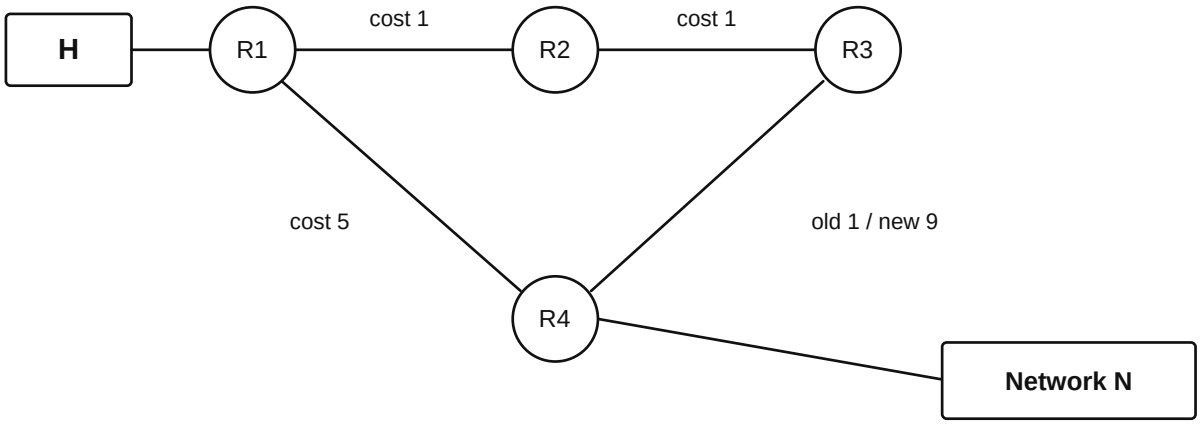
(1) ①～③ 中哪些写入触发写保护异常？哪些需要复制页，分别分配哪个新页框？(3 分)

(2) ③ 后 ④ 前，P、C 分别从 VPN0、VPN1、VPN2 读到哪三个整数？(3 分)

(3) ⑤ 会触发写保护异常吗？要复制页吗？分别说明理由。(2 分)

第 47 题

(9 分) 图 47 的 4 台路由器由 4 条双向链路连接，业务网络 N 只与 R4 直连；边权为链路费用。各路由器均选择到 N 的**费用之和最小**的路径，且不存在等费用最短路径。



All four links remain usable. The routing tables may update at different times.

图 14: 图 47：R3—R4 链路费用由 1 增至 9，其余链路费用不变

起初 R3—R4 费用为 1，到 N 的稳定转发表如下：

路由器	R1	R2	R3
原下一跳	R2	R3	R4

R3—R4 费用升至 9 后，**链路仍可通信**。全部路由器都已获知新费用并算出各自的新下一跳，但写入转发表的时刻不同：更新前使用旧下一跳，更新后使用新下一跳。每次只更新某台路由器到 N 的表项；**单个分组转发期间表项不再变化**。

IPv4 分组每经一台路由器，先将 TTL 减 1，若减至 0 则丢弃，否则向下一跳转发。忽略其他丢包和控制报文。

（1）全部更新后，R1、R2、R3 到 N 的新下一跳分别是什么？（3 分）

（2）若**仅 R2 已更新**，H 从 R1 接入并向 N 发送初始 TTL=4 的分组，它依次到达哪些路由器，最终在哪里被丢弃？为什么？（3 分）

（3）R1、R2、R3 只能逐台更新，要求任一中间状态到 N 都**不出现转发环路**。求更新顺序，并证明必要性。（3 分）